已完成预实验

公开分片

分片 1　分片 2

分片 3　分片 4

SHA256 核验

四分片均通过

固定抽样

50 个训练矿区

1,188 对影像

10 个验证矿区

480 对影像

同种子对照

轻量孪生网络

种子	17	29	43
无一致性	1 次	1 次	1 次
全区域	1 次	1 次	1 次
背景位置	1 次	1 次	1 次

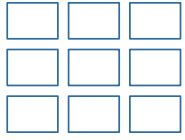
三组 × 三种子，共 9 次

同种子设置一致

固定末轮

固定 12 轮

阈值 0.5



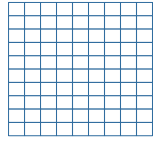
9 个末轮模型

保存后统一评分

验证评分

9 个模型

每模型 10 矿区



90 行记录

10 个保留矿区：未作校准

30 个官方测试矿区：未读取